CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 163
Incrementi e decrementi

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e geometria del profilo

Obiettivo didattico: Gestire variazioni positive e negative di coordinate, distinguere coordinate assolute e incrementali e costruire sequenze progressive con Macro B e U/W.

> Avvertenza operativa. Materiale didattico: non copiare un esempio direttamente in produzione. Confermare revisione del controllo, opzione Macro B, sistema G-code, unità, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, raggio punta, correttori, utensile, limiti e cinematica della specifica CMZ TA. Simulare il percorso e controllare collisioni; effettuare prova secondo la procedura aziendale, Single Block e feed override controllato. Non modificare parametri CNC/PMC per far funzionare un esempio.

Convenzioni di calcolo in questa lezione: sistema metrico; piano tornio XZ/G18 quando si parla di archi; salvo diversa indicazione, X è considerato diametrale. I calcoli geometrici di raggio usano x=X/2. I codici G e la modalità assoluto/incrementale vanno verificati sul sistema G-code installato.

1. Teoria e principio di funzionamento

Un incremento è una variazione rispetto alla posizione precedente; un decremento è un incremento con segno negativo. Per una sequenza parametrica si può aggiornare una variabile: Xn=X0+n·ΔX.

Nel linguaggio tornio FANUC, X/Z sono comunemente usati per quote assolute, mentre U/W rappresentano incrementi rispettivamente sugli assi X/Z. La modalità esatta dipende dal sistema G-code e dal formato installato.

Macro B può mantenere una coordinata di calcolo in una variabile e aggiornarla con #n=#n+passo. Il segno del passo determina automaticamente aumento o diminuzione.

Non confondere un incremento programmato con una variazione di correttore utensile: il primo cambia il percorso comandato, il secondo modifica la compensazione applicata dal controllo.

2. Sintassi FANUC di riferimento

```
Incrementi tornio (formato comune):
U... = incremento asse X
W... = incremento asse Z
Esempio: G01 U-2.0 W-5.0 F...

Macro B:
#10=#1
#10=#10+#2
WHILE[condizione]DO1 ... END1

G65 P7163 A(X0) B(ΔX) C(Z0) D(ΔZ) E(N) ;
A=#1, B=#2, C=#3, D=#7, E=#8
```

Richiamo Macro B: G65 Pxxxx richiama una macro e trasferisce gli argomenti nelle variabili locali. Nella specifica tipo I, ad esempio A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11, I→#4, J→#5, K→#6. G, L, N, O e P non sono argomenti ordinari. La mappatura e l'eventuale specifica tipo II per I/J/K ripetuti devono essere verificate nella revisione e nei parametri del controllo.

3. Esempio completo commentato

```
O0163 (SEQUENZA INCREMENTALE - SOLO CALCOLO)
N10 G65 P7163 A50.0 B-2.0 C0.0 D-5.0 E5
N20 (RISULTATI X/Z IN #100-#111)
N30 M30

O7163
N10 IF[#8 LE 0] GOTO900
N20 IF[#8 NE FIX[#8]] GOTO900
N30 #10=#1 (X CORRENTE)
N40 #11=#3 (Z CORRENTE)
N50 #12=1
N60 WHILE[#12 LE #8]DO1
N70 #10=#10+#2
N80 #11=#11+#7
N90 #[99+2*#12]=ROUND[#10*1000]/1000
N100 #[100+2*#12]=ROUND[#11*1000]/1000
N110 #12=#12+1
N120 END1
N130 M99
N900 #3000=163 (NUMERO PASSI NON VALIDO)
N910 M99

(ESEMPIO BLOCCO INCREMENTALE, NON AGGIUNTO ALLA MACRO)
(G01 U-2.0 W-5.0 F0.20)
```

4. Commento riga per riga

N10 principale — Parte da X50/Z0 e applica cinque incrementi $\Delta X=-2$, $\Delta Z=-5$.

N30–N40 — Inizializza le coordinate correnti.

N50–N60 — Il contatore parte da 1 perché il primo risultato è dopo il primo incremento.

N70–N80 — Somma i passi con segno: X e Z diminuiscono ad ogni iterazione.

N90–N100 — Memorizza i risultati nelle variabili comuni #101…#110; l'indirizzamento indiretto permette di costruire una piccola tabella.

N130 — Ritorna senza muovere la macchina.

Blocco U/W — È un esempio di sintassi incrementale del tornio, non un comando da eseguire senza conoscere la posizione di partenza e la modalità attiva.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passo	X	Z	ΔX	ΔZ
0	50	0	—	—
1	48	−5	−2	−5
2	46	−10	−2	−5
3	44	−15	−2	−5
4	42	−20	−2	−5
5	40	−25	−2	−5

La simulazione è aritmetica e didattica: non rappresenta una simulazione cinematica completa della CMZ. Le variabili comuni #100–#199 utilizzate come output sono condivise e vanno riservate per evitare conflitti con altri programmi/macros.

6. Varianti e applicazioni

• Incremento costante: passo uguale a ogni ciclo.

• Incremento variabile: aggiornare il passo a ogni iterazione, ad esempio ΔXn=ΔX0+n·k.

• Decremento fino a soglia: WHILE[#10 GT valore_minimo]DO1.

• Coordinate assolute calcolate: aggiornare una variabile e comandare X/Z assoluti, riducendo il rischio di accumulare errori incrementali.

• U/W: utili per spostamenti locali, ma dipendono dalla semantica del sistema tornio attivo.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

G-code system A e Macro B non sono la stessa cosa. Il sistema G-code A è una convenzione FANUC per l'interpretazione dei codici del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico (variabili #, espressioni, G65, IF, WHILE). In un tornio FANUC, ad esempio, G90 può essere un ciclo di tornitura nel sistema A, mentre in altri sistemi G-code può essere usato per l'assoluto. Per questo gli esempi non usano G90/G91 come selettori universali. X/Z assoluti e U/W incrementali sono trattati secondo la convenzione tornio più comune, ma il formato effettivo va verificato sul controllo e nel manuale CMZ. Macro B non cambia automaticamente la semantica dei G-code.

Standard FANUC: sintassi delle funzioni Macro B e funzioni di interpolazione documentate, quando opzioni e configurazione sono presenti. Dipendente dalla macchina: opzioni Macro B, sistema G-code, diametro/raggio X, unità/risoluzione, assi, offset, codici M OEM, interblocchi, parametri e personalizzazioni CMZ.

8. Errori comuni e controlli

1. Confondere il segno dell'incremento con il verso fisico del movimento quando l'asse è invertito o la geometria è specchiata.

2. Usare U/W come coordinate assolute.

3. Ripetere un ciclo senza aggiornare il contatore o la variabile e creare un loop infinito.

4. Accumulo di arrotondamenti quando si sommano incrementi già arrotondati.

5. Non verificare che il numero di passi sia un intero positivo.

6. Confondere l'incremento geometrico con la correzione usura dell'utensile.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. $X0=60$ e $\Delta X=-2{,}5$. Qual è X dopo 4 incrementi?
Soluzione: $X=60+4\times(-2{,}5)=50$.

Esercizio 2. $Z0=-10$ e $\Delta Z=+3$. Qual è Z dopo 5 incrementi?
Soluzione: $Z=-10+15=+5$.

Esercizio 3. In un tornio FANUC, quale indirizzo incrementale è comunemente associato a Z?
Soluzione: W.

Esercizio 4. Qual è il rischio di sommare incrementi arrotondati a ogni ciclo?
Soluzione: L'errore di arrotondamento può accumularsi; meglio calcolare la posizione da origine e indice.

Esercizio 5. Come si evita un WHILE infinito?
Soluzione: Garantendo che contatore/condizione cambino a ogni iterazione e imponendo limiti ai dati in ingresso.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Controllare che Macro B sia abilitata e che il programma macro sia accessibile.

☐ Verificare il sistema G-code attivo e non assumere che G90/G91 abbiano significato universale.

☐ Confermare unità, risoluzione, X diametrale/radiale, origine e verso Z.

☐ Verificare raggio punta, orientamento utensile, correttori e compensazione G40/G41/G42.

☐ Riservare e documentare le variabili comuni usate dalla macro.

☐ Simulare traiettoria, verificare collisioni e fare la prova secondo procedura aziendale.

11. Audit tecnico e riferimenti

La logica Macro B è standard dove abilitata. La semantica di U/W, G90/G91 e coordinate assolute/incrementali va verificata nel sistema G-code attivo e nel manuale CMZ TA.

Manuali di riferimento: FANUC B-64484EN-1, coordinate e programmazione assoluta/incrementale; FANUC B-63943EN-2/07, IF/WHILE e variabili Macro B.

Riferimenti generali consultati: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator's Manual for Lathe System B-64484EN-1; FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (include 30i/31i/32i Model B). La documentazione OEM CMZ della specifica macchina prevale per personalizzazioni e interblocchi.